



Laboratorio de Investigación
en Inteligencia y Visión Artificial
“ALAN TURING”



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial

“Alan Turing”

Manual Handi EPN V3

Escrito por:

Thomas Obando

Josue Fernández

Jahir Caiza

Descripción

La mano robótica HANDI_EPN es un dispositivo desarrollado para simular movimientos humanos, controlado mediante comandos enviados por Bluetooth. Este manual está diseñado para guiar a los usuarios y desarrolladores en el uso e implementación del dispositivo, explicando el proceso de ensamblaje, la configuración de los componentes electrónicos y los comandos que se pueden utilizar para mover los dedos.

Versión 2

25 de marzo del 2026

CONTENIDO

Revisión de versiones	3
Introducción	3
Objetivo de la Guía	3
Público Objetivo	3
Prerrequisitos	3
Lista de Materiales	4
Instalación y Configuración	5
Configuración de software	5
Parte electrónica	9
Ensamble físico de las piezas impresas en 3D	21
Conexión Bluetooth.....	21
Uso de la Mano Robótica	23
Movimientos básicos.....	23
Movimientos especiales	23
Calibración	23
Recomendaciones	24
Anexos.....	24

Revisión de versiones

Fecha	Versión	Actualización
21/9/2024	1	Primera versión
25/3/2026	2	Segunda versión

Tabla 1. Versiones del documento

Introducción

Esta guía está diseñada para facilitar el uso y comprensión del funcionamiento la mano robótica, que responde a comandos enviados por Bluetooth. Proporciona las instrucciones detalladas para su ensamblaje, control y movimientos, tanto para usuarios como para desarrolladores interesados en comprender los comandos y la interacción con el sistema.

Objetivo de la Guía

El objetivo es proporcionar una descripción clara y concisa de cómo controlar y armar la mano robótica, detallando los procesos a realizar, los comandos disponibles y las acciones correspondientes.

Público Objetivo

Este documento está dirigido a:

Usuarios generales: Personas interesadas en aprender a manejar la mano robótica mediante comandos sencillos.

Desarrolladores: Interesados en comprender la codificación detrás de los comandos y su impacto en el sistema.

Prerrequisitos

¡RECOMENDACIÓN!

Hay ciertas tareas que se pueden paralelizar, se recomienda leer brevemente la parte de Instalación y Configuración, para dividir las tareas que podría hacer cada persona en caso de haber un equipo.

Lista de Materiales

Guía de componentes requeridos para la construcción del proyecto.

#	Ítem	Descripción	Categoría	No. Parte / Referencia	Cantidad	Notas
SOFTWARE						
1	Serial Bluetooth Terminal	Aplicación de terminal Bluetooth	Software	—	1	Disponible en tiendas de aplicaciones móviles
2	Arduino IDE	Entorno de desarrollo integrado para Arduino	Software	—	1	Descargable desde el sitio oficial de Arduino
3	Software / Drivers Impresora 3D	Controladores y software de laminado	Software	—	1	Según el modelo de impresora utilizado
HARDWARE – DISPOSITIVOS						
4	Teléfono Móvil	Compatible con Bluetooth	Dispositivo	—	1	Sistema operativo Android recomendado
5	Computadora / Laptop	Con puertos USB disponibles	Dispositivo	—	1	Para programar el microcontrolador
6	Impresora 3D de Filamento	Para piezas estructurales en PLA	Dispositivo	—	1	
7	Impresora 3D de Resina	Para piezas de alta precisión	Dispositivo	—	1	
COMPONENTES ELECTRÓNICOS						
8	Adafruit Motor Shield V3	Shield controlador de motores para Arduino	Electrónico	Adafruit #2448	2	
9	Multiplexor 16 a 1	Mux analógico/digital de 16 canales	Electrónico	CD74HC4067 o equiv.	1	
10	Resistencia 15 kΩ	Resistencia 1/4 W, 5%	Electrónico	CFR-25JB-52-15K o equiv.	5	
11	LM324	Circuito integrado – cuádruple amplificador operacional	Electrónico	LM324N o equiv.	1	
12	LM358	Circuito integrado – doble amplificador operacional	Electrónico	LM358P o equiv.	1	
13	Arduino Uno / ESP32	Microcontrolador en formato Arduino Uno	Electrónico	A000066 / ESP32-WROOM	1	El ESP32 debe ser compatible con el formato Arduino Uno
14	Socket para CI 8 pines	Zócalo DIP-8 para circuitos integrados	Electrónico	DIP-8 Socket o equiv.	1	Para montar el LM358 sin soldar directamente
15	Socket para CI 14 pines	Zócalo DIP-14 para circuitos integrados	Electrónico	DIP-14 Socket o equiv.	1	Para montar el LM324 sin soldar directamente
SENSORES						
16	Sensor Potenciométrico	Sensor de posición angular	Sensor	3382G-1-103G	11	
17	Sensor de Fuerza FSR	Sensor resistivo de fuerza	Sensor	RP-5S-ST	5	

ACTUADORES						
18	Micro Metal Gear-motor 380:1 HPCB 6V	Motor con eje extendido	Actuador	Pololu #3077 o equiv.	5	Con eje extendido para encoder
19	Magnetic Encoder Pair Kit	12 CPR, 2.7–18 V, conector lateral	Actuador	Pololu #3081 o equiv.	5	Para Micro Metal Gearmotors
20	Servomotor MG90S	Micro servo de engranajes metálicos	Actuador	MG90S o equiv.	1	
CONECTORES Y CABLEADO						
21	Tira de Pines Macho 30p	Header macho 2.54 mm	Conector	—	2	
22	Tira de Pines Hembra 30p	Header hembra 2.54 mm	Conector	—	2	
23	Conectores Dupont Macho	Terminales Dupont macho 2.54 mm (individuales o en tira)	Conector	—	1	Cantidad según necesidad del cableado interno
24	Conectores Dupont Hembra	Terminales Dupont hembra 2.54 mm (individuales o en tira)	Conector	—	1	Cantidad según necesidad del cableado interno
25	Amarras Plásticas (zip ties)	100 mm aprox.	Cableado	—	20	
26	Cables de distintos colores	Para conexiones internas en la placa	Cableado	—	1	Se recomienda usar colores distintos por señal
27	Cable USB tipo A a tipo B	Para programar el Arduino Uno	Cableado	USB-A a USB-B	1	Cable estándar de impresora; necesario para carga de firmware
28	Cable USB tipo A a Micro-USB	Para programar un tipo diferente de ESP32 (si aplica)	Cableado	USB-A a Micro-USB	1	Usar dependiendo del modelo del microcontrolador
HERRAMIENTAS Y MATERIALES						
29	Cautín para soldadura	Temperatura regulable recomendada	Herramienta	—	1	
30	Estaño en alambre	60/40 o libre de plomo	Material	—	1	
31	Pasta para soldar (flux)	Pasta flux para soldadura	Material	—	1	
32	Rollo de PLA	Filamento 1.75 mm para impresión 3D	Material	—	1	
33	Resina para impresión 3D	Resina UV estándar	Material	—	1	
34	Cinta aislante	Cinta aislante eléctrica	Material	—	1	

Tabla 2. Prerrequisitos y materiales

Instalación y Configuración

Configuración de software

1. Abrir el archivo “Handi_EPN_V3.ino” en “Arduino IDE”, ver Anexo 3.

2. Seleccionar el puerto al que está conectado al microcontrolador “ESP32”, y luego seleccionar el modelo de “ESP32” que tiene, en este caso usamos el “Wemos D1 R32”. Todo el proceso es generalmente muy automático; aparecerán solo los puertos que estén siendo usados, ello para que sea más sencillo elegir el indicado.

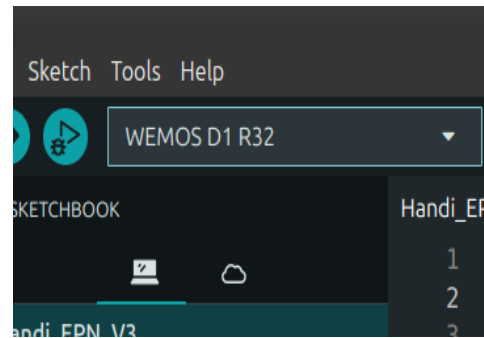


Fig. 1. Opción para abrir el menú de selección de puerto y microcontrolador

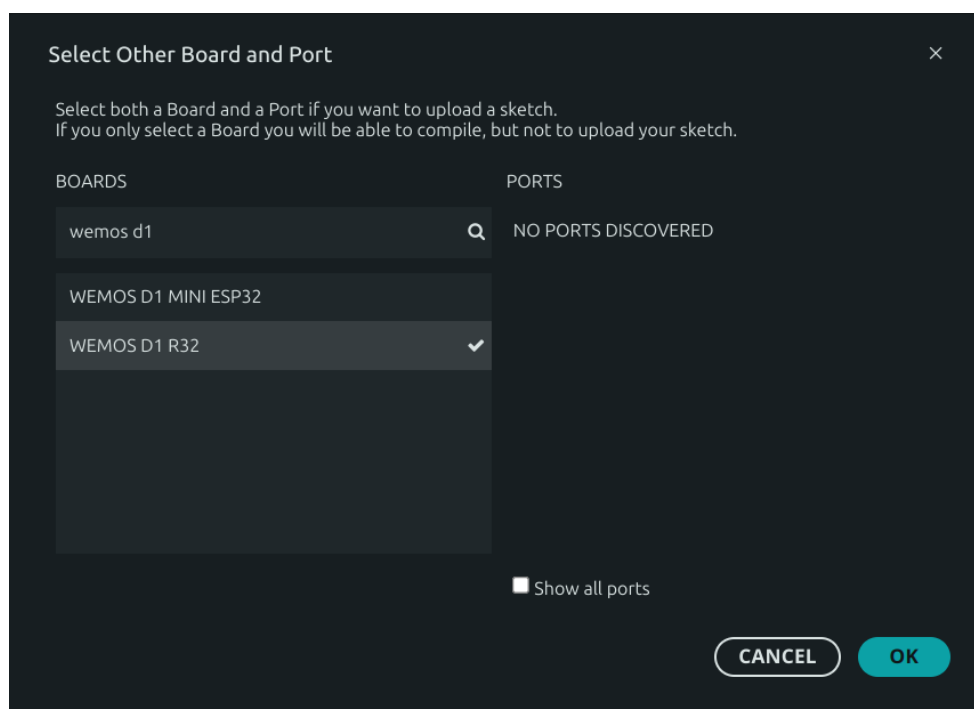


Fig. 2. Menú para seleccionar puerto USB y modelo de microcontrolador, de Arduino IDE

3. Dirigirse a la pestaña de “Boards Manager”, buscar el administrador de placas llamado “esp32” de “Espressif Systems” y seleccionar la versión 3.3.7

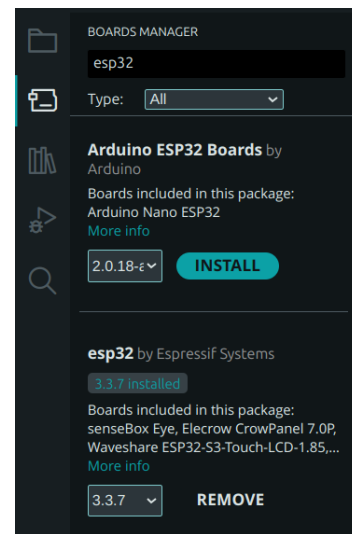


Fig. 3. Apartado del gestor de placas

4. Luego, dirigirse al apartado de “Library Manager” y descargar las librerías “Adafruit Motor Shield V2” (Versión 1.1.4) y “ESP32Servo” (Versión 3.1.3), junto con todas sus dependencias.

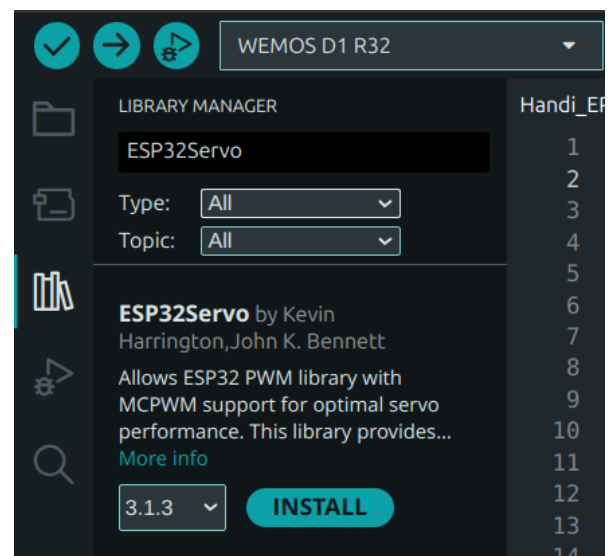


Fig. 4 y 5. Apartado de gestor de librerías

5. Posteriormente, en la parte superior de “Arduino IDE”, hacer clic en “Sketch”, y luego en “Include Library”, y luego hacer clic en “Add .ZIP Library...”

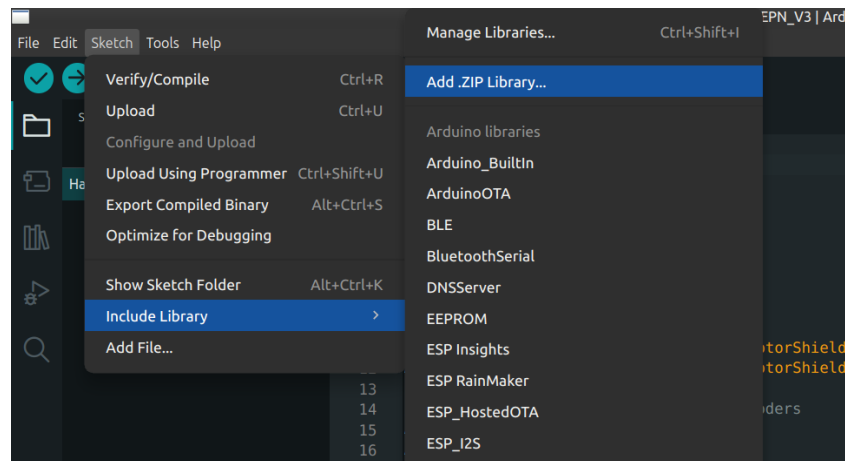


Fig. 6. Menú desplegable para agregar librerías

6. Seleccionar el archivo “.ZIP” de la librería “ESP32Encoder” adjunta a *este documento* y agregarlo.

De esta forma, ya estarán listas todas las librerías necesarias para que el código compile, lo siguiente será:

7. Hacer clic en el botón de “Verify”, el cual tiene forma de visto; esto se hace para compilar el código para comprobar que no haya errores de dependencias ni de librerías.

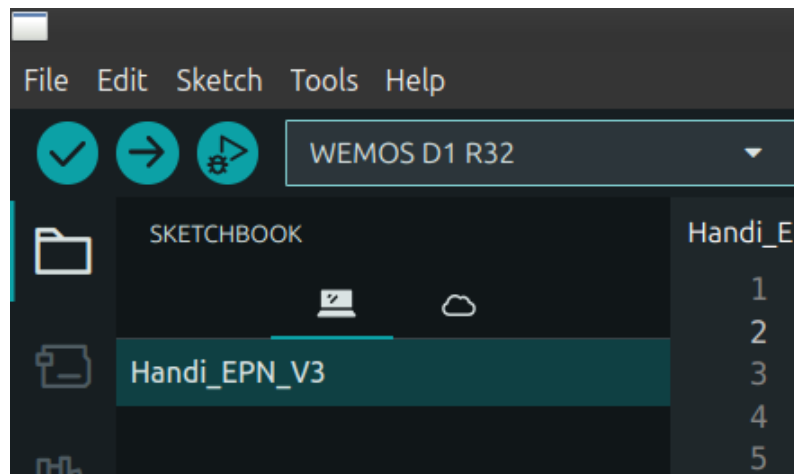


Fig. 7. Botón de “Verify”

8. Debería de aparecer este texto en el apartado de consola u “Output”, lo que indica que todo compiló y funcionó correctamente. En caso de que no aparezca el mensaje en blanco que se indica en la imagen, se requiere que regrese al punto 2 para verificar que todos los pasos se hayan realizado de forma correcta.


```

21 ESP32Encoder encoder1;
22 ESP32Encoder encoder2;
23 ESP32Encoder encoder3;
24 ESP32Encoder encoder4;
25 ESP32Encoder encoder5;
26
Output
Sketch uses 111183 bytes (84%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 44628 bytes (13%) of dynamic memory, leaving 283052 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.

```

Fig. 8. Mensaje de la terminal u Output para indicar que la verificación fue exitosa.

- Una vez verificado el funcionamiento del programa, haga clic en el botón “Upload” para subir el firmware al microcontrolador ESP32, lo último que debe salir en su consola u Output es un mensaje que diga “Hard resetting via RTS pin...” Si este proceso se logra sin inconvenientes, quiere decir que habrá configurado correctamente el firmware de su ESP32.

Parte electrónica

Una vez que ya cargado el firmware en el ESP32, se procede con la configuración y conexión de los componentes electrónicos del proyecto.

- Se deben soldar tiras de pines hembra orientadas hacia arriba en las áreas indicadas por los recuadros rojos, y pines macho orientados hacia abajo en las áreas indicadas por recuadros naranjas.
- Se utilizará el área de prototipado del primer “Motor Shield Adafruit V3”, delimitada por el recuadro amarillo como se ilustra en la Figura 9.

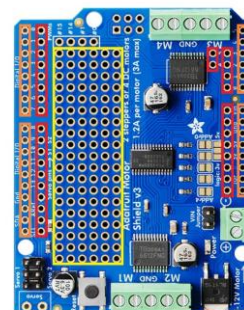


Fig. 9. Secciones del Motor Shield

En las Figuras 10 y 11 se muestra la disposición final esperada de los pines macho y hembra.



Fig. 10. Pines hembra, anverso

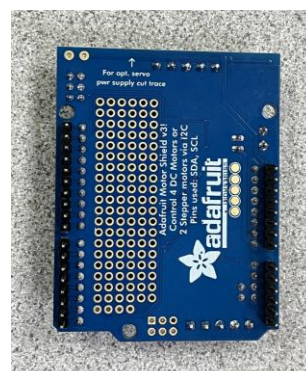


Fig. 11. Pines macho, reverso

Nota. El extremo opuesto de los cables correspondientes a los pines C4 a C0 será soldado posteriormente en el área de prototipado del segundo Motor Shield.

6. Adicionalmente, en el ESP32 se deben soldar dos pines macho en los pines IO15 e IO33, ubicados en el área indicada por el recuadro rojo.

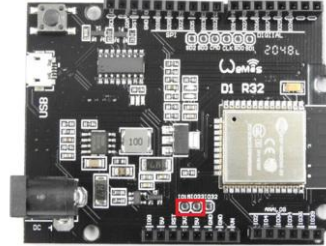


Fig. 16. Pines por soldar en el microcontrolador

7. En el anverso del segundo Motor Shield se deben soldar las 5 resistencias, los sockets de 8 pines y de 14 pines, junto con una tira de 10 pines macho orientada hacia arriba en el área de prototipado del primer Motor Shield. Se recomienda seguir la distribución indicada en la Figura 17.

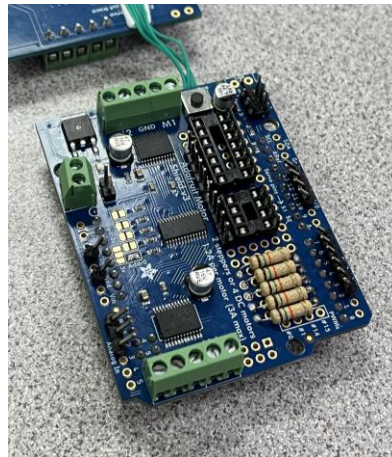


Fig. 17. Componentes soldados al segundo Motor Shield

8. En la parte trasera del segundo Motor Shield se deben realizar las conexiones indicadas en el diagrama (ver Anexo B). Se recomienda que los cables queden a ras de la placa, tal como se ilustra en la Figura 18.

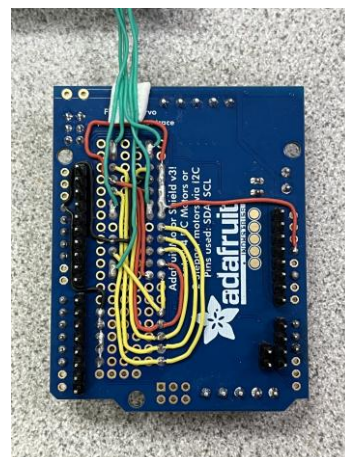


Fig. 18. Conexiones en el reverso del segundo Motor Shield

9. Soldar los cables de color verde, provenientes de los pines C4 a C0 del multiplexor del primer Motor Shield, en los puntos indicados anteriormente.

En la figura a continuación se muestra la distribución de pines de los circuitos integrados (CI) LM324 y LM358. Es importante tener en cuenta que tanto los sockets como los circuitos integrados presentan una muesca en uno de sus laterales; dichas muescas deben coincidir en todo momento durante la instalación.



Fig. 19. CI LM358



Fig. 20. CI LM324



Fig. 21. Zócalo de 8 pines

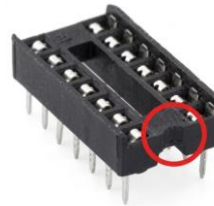


Fig. 22. Zócalo de 14 pines

10. A continuación, en el segundo Motor Shield, se deben conectar los cables de los pines S1 y S0 a los pines IO15 e IO33 del ESP32, respectivamente. Asimismo, se deben realizar las siguientes conexiones: el pin SIG al A2, el pin S3 al A1 y el pin S2 al A0. Para mayor referencia, consultar las Figuras 23 y 24.

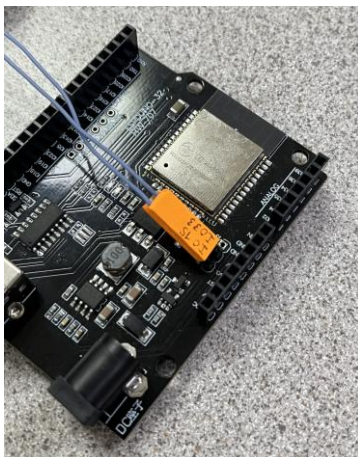


Fig. 23. Conexión a los IO15 y 33 del ESP32

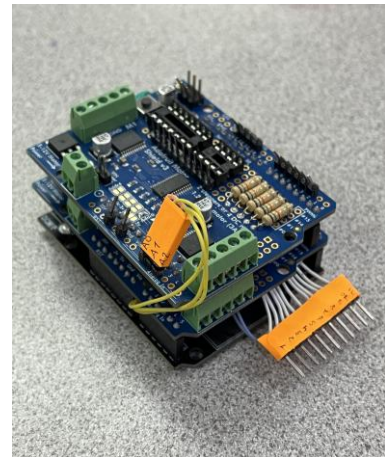


Fig. 24. Conexión a los S1 y S0 del Shield

11. Apilar las tres placas en el siguiente orden: primero el ESP32, luego el primer Motor Shield (el que contiene el multiplexor 16 a 1) y, finalmente, el segundo Motor Shield (el que contiene las resistencias y los circuitos integrados), tal como se ilustra en las Figuras 25 y 26.

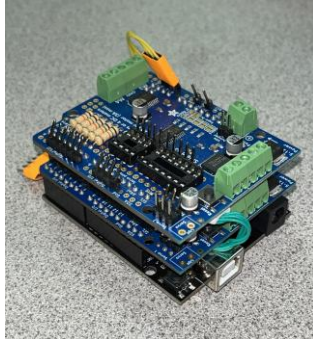


Fig. 25. Placas apiladas

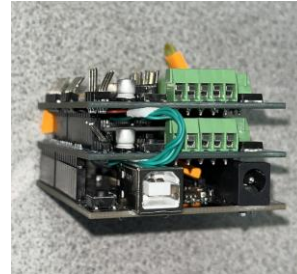


Fig. 26. Placas apiladas, perspectiva lateral

Para el cableado de la mano y de los dedos índice, anular, medio y meñique, se requieren cables de 8 colores distintos, con el fin de identificar fácilmente el sensor al que corresponde cada uno.

Cada dedo cuenta con un sensor de fuerza y dos sensores potenciométricos; el dedo pulgar, por su parte, cuenta con un sensor de fuerza y tres sensores potenciométricos. Por lo tanto, por cada dedo deben pasar 8 cables, mientras que por el dedo pulgar deben pasar 11 cables.

12. Soldar los encoders en los motores Pololu, tal como se indica en la Figura 27.



Fig. 27. Encoders soldados a los motores

13. Realizar las conexiones con el reductor de voltaje ajustable (step-down buck) 5A XL4015, tal como se ilustra en la Figura 28.

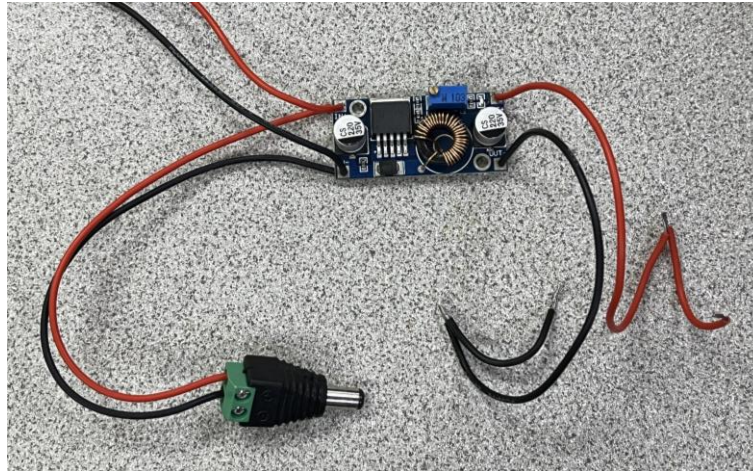
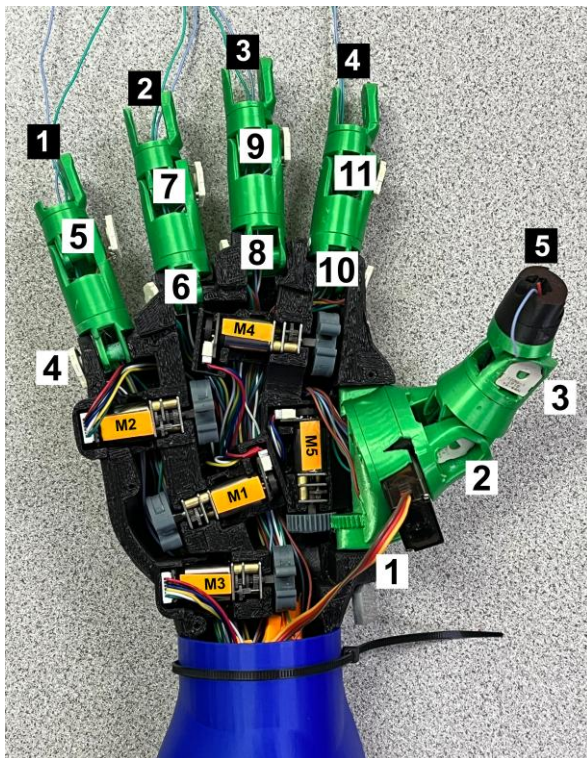


Fig. 28. Step Down Buck de 5A, XL4015

Los sensores potenciométricos (1 al 11), los sensores de fuerza (1 al 5) y los motores (M1 al M5) están enumerados de la siguiente manera:



Three wires must be soldered to each Potentiometric Sensor on each finger. In this case, red, green, and yellow were used for one group, and white, black, and blue for the other. It is recommended to maintain the same color pattern across all fingers in a consistent order, establishing the following correspondence:



Potentiometric Sensor No.	Pin 1 (Left)	Pin 2 (Center)	Pin 3 (Right)
3, 5, 7, 9, 11	Red	Green	Yellow
2, 4, 6, 8, 10	White	Black	Blue

Table 3. Potentiometric Sensor wiring instructions

Fig. 29. Distribución de los sensores de la mano protésica

El sensor potenciométrico número 1 puede repetir colores; sin embargo, es fundamental identificar claramente su pin central.

14. Todos los pines 1 del lado izquierdo (cables de colores rojo y blanco) se conectarán al polo negativo, y todos los pines 3 del lado izquierdo (cables de colores amarillo y azul) se conectarán al polo positivo. Se deben colocar conectores Dupont macho a todos estos cables, 22 en total, y organizarlos en arreglos de 5×2 y 6×2 , tal como se ilustra en la Figura 30.



Fig. 30. Conjunto de los pines positivos y negativos de los sensores potenciométricos

15. Se deben organizar los pines centrales en orden ascendente (del 1 al 11) y colocar conectores Dupont hembra a todos estos cables, 11 en total, organizándolos en arreglos de 5×1 y 6×1 de forma consecutiva, tal como se ilustra en la Figura 31.



Fig. 31. Conjunto de los pines de señal de sensores potenciométricos

16. En cuanto a los sensores de fuerza de cada dedo, se permite repetir colores; sin embargo, es fundamental identificar claramente el pin derecho e izquierdo de cada uno. Se deben colocar conectores Dupont hembra a todos estos cables —2 cables por dedo, 10 cables en total— y organizarlos en un arreglo de 10×1 , tal como se ilustra en la Figura 32.

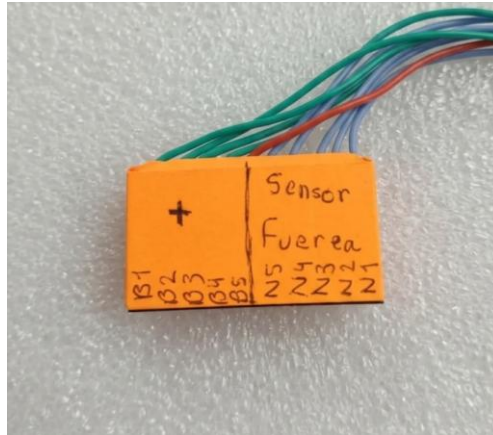


Fig. 32. Conjunto de los pines de los sensores de fuerza

17. A continuación, se deben colocar conectores Dupont macho a los cables Vcc y Gnd (azul y verde, respectivamente) provenientes de los encoders de los motores, y organizarlos en un arreglo de 5×2, tal como se ilustra en la Figura 33.



Fig. 33. Conjunto de pines de los encoders (Vcc y Gnd)

18. Se deben colocar conectores Dupont hembra a los cables A y B (amarillo y blanco, respectivamente) provenientes de los encoders de los motores, y organizarlos en arreglos de 6×1 y 4×1, tal como se ilustra en la Figura 34.

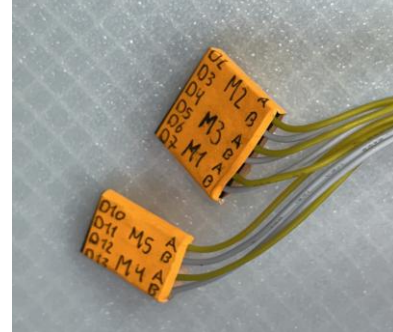


Fig. 34. Conjunto de pines de los encoders (A y B)

19. Cortar una placa de baquelita perforada de aproximadamente 26 cm × 36 cm, y soldar 32 conectores Dupont hembra en total, organizándolos en arreglos de 5×2, 5×2 y 6×2. Posteriormente, realizar las conexiones tal como se indica en las Figuras 35 y 36.

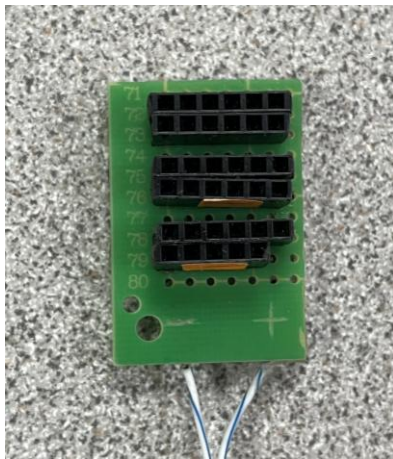


Fig. 35. Baquelita

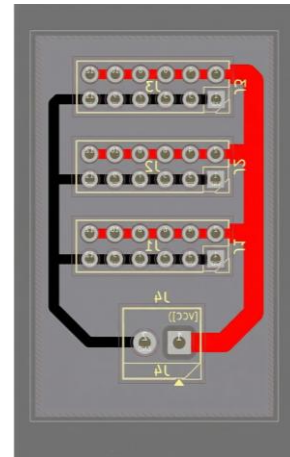


Fig. 36. Esquema de la baquelita

20. Se recomienda pasar todos los cables provenientes de la mano y los dedos hacia el antebrazo, fijar la mano a la muñeca mediante tornillos, y colocar las tres placas ensambladas (ESP32 y Motor Shields) en el antebrazo para proceder con las conexiones finales.

21. Se deben realizar las conexiones de los cables Vcc y Gnd de los encoders de los motores, así como los pines 1 (izquierdo) y pines 3 (derecho) de los sensores potenciométricos en la placa de baquelita perforada, teniendo en cuenta la polaridad definida, tal como se ilustra en la Figura 37.

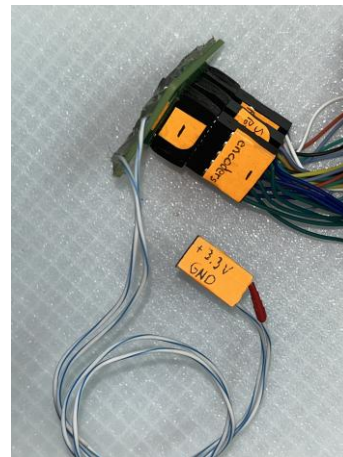


Fig. 37. Conexiones a la baquelita

22. Conectar los pines 2 (centrales) de los sensores potenciométricos a los pines C15 a C5 del multiplexor 16 a 1. Ver la Figura 38.

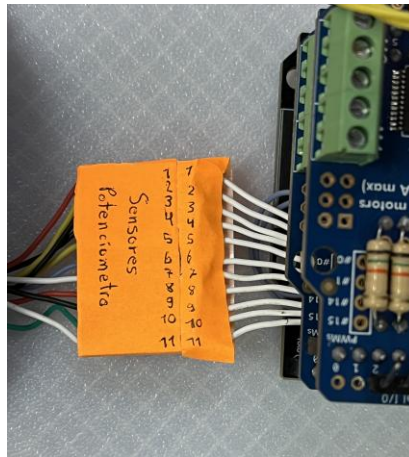


Fig. 38. Conexiones al multiplexor

23. Colocar los circuitos integrados LM358 y LM324 en sus sockets correspondientes, prestando especial atención a la orientación correcta de cada circuito integrado. Para ello, se debe verificar que la muesca del circuito integrado coincida con la del socket, tal como se mencionó anteriormente y se ilustra en la Figura 39.

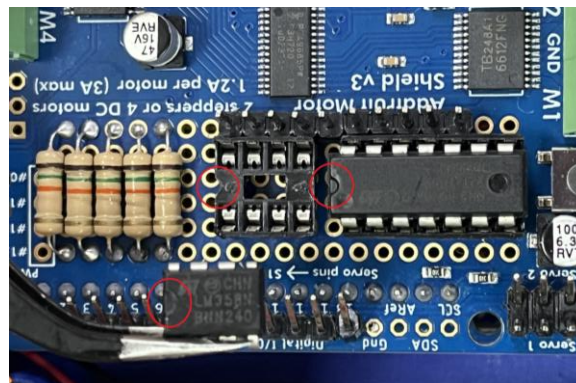


Fig. 39. Posición de los circuitos integrados LM358 y LM324

24. Conectar los canales A y B de los encoders de los motores a los pines 2 al 7 y del 10 al 13 del segundo Motor Shield, tal como se ilustra en la Figura 40.



Fig. 40. Conexión de los canales de los encoders de los motores al segundo Motor Shield

25. Se deben conectar los pines positivo y negativo de la placa de baquelita perforada a los pines 3.3V y Gnd del segundo Motor Shield, respectivamente. Asimismo, se deben conectar los cables de los sensores de fuerza al segundo Motor Shield, tal como se ilustra en la Figura 41.

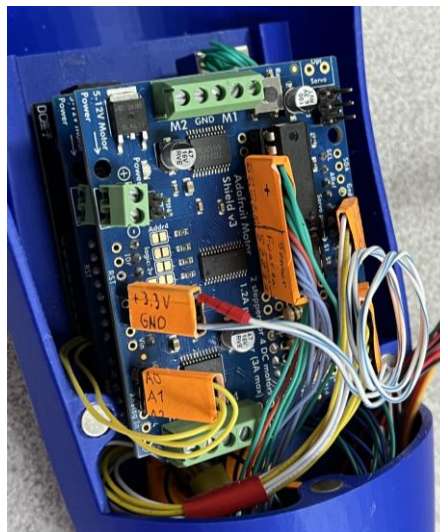


Fig. 41. Conexión de los sensores de fuerza al segundo Motor Shield

26. Conectar los polos positivo y negativo de los motores (cables rojo y negro) provenientes de los encoders al bloque de borneras de los Motor Shields de la siguiente manera, tal como se ilustra en las Figuras 42, 43 y 44.

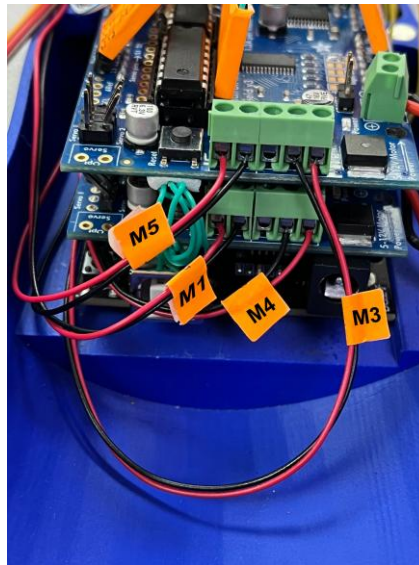


Fig. 42. Conexiones a las borneras de los Motor Shield



Fig. 43. Manejo del volumen ocupado por el cableado de los Motor Shields



Fig. 44. Conexión del servomotor

Motor	Conectado a:
M1	Primer Motor Shield Adafruit v3 (Bornera M1)
M2	Segundo Motor Shield Adafruit v3 (Bornera M3)
M3	Segundo Motor Shield Adafruit v3 (Bornera M2)
M4	Primer Motor Shield Adafruit v3 (Bornera M2)
M5	Segundo Motor Shield Adafruit v3 (Bornera M1)

Tabla 4. Orden de conexión de los motores a los Motor Shields respectivos

27. Finalmente, energizar los Motor Shields con 6 voltios provenientes del módulo reductor de voltaje (step-down buck), y el ESP32 con 12 voltios provenientes de una fuente DC regulada, tal como se ilustra en las Figuras 45 y 46.

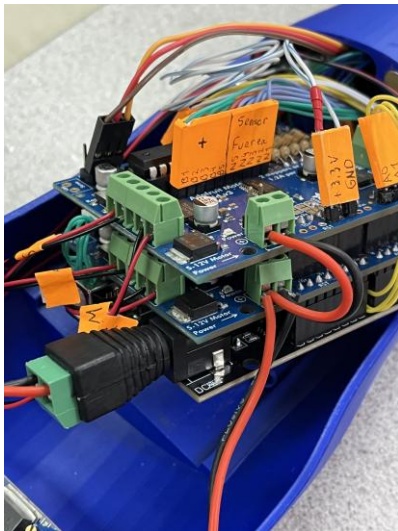


Fig. 45. Alimentación al ESP32

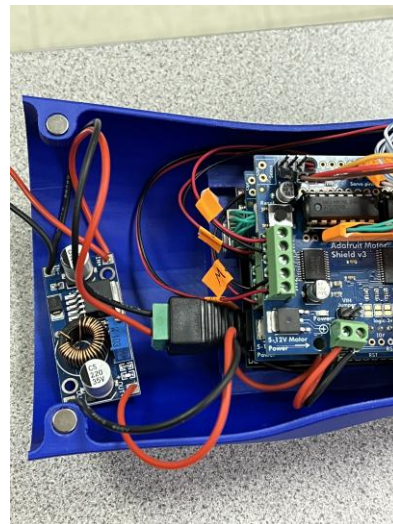


Fig. 46. Perspectiva de todo el circuito

Ensamble físico de las piezas impresas en 3D

Dirigirse al manual HANDi-Hand (Ver Anexo E) para obtener las instrucciones específicas de como ensamblar y pegar las piezas impresas. Hay ciertas partes que son diferentes entre ambas versiones, solo seguir el procedimiento de aquellas partes similares.

Conexión Bluetooth

Empareje su dispositivo móvil con la mano robótica siguiendo estos pasos:

1. Descargue la aplicación "Serial Bluetooth Terminal" en la Play Store en Android.

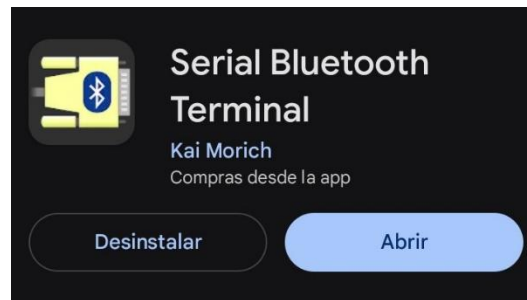


Fig. 47. Aplicación móvil "Serial Bluetooth Terminal"

2. Active Bluetooth en su dispositivo.
3. Busque "Handi EPN V3" y seleccione para emparejar.

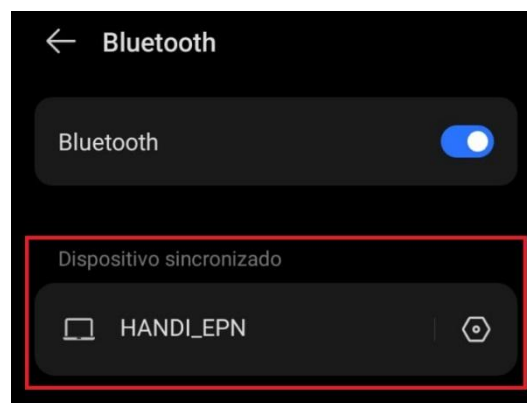


Fig. 48. Emparejamiento con la mano robótica

4. Abra la aplicación de terminal Bluetooth y establezca la conexión.

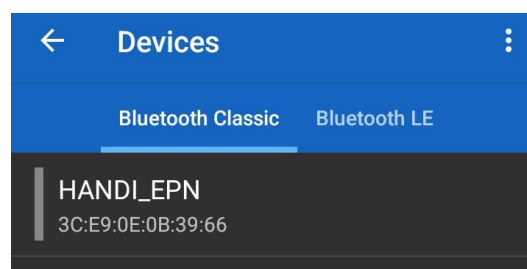


Fig. 49. Conexión con la mano robótica desde "Serial Bluetooth Terminal"

5. Ingrese los comandos para controlar la mano.

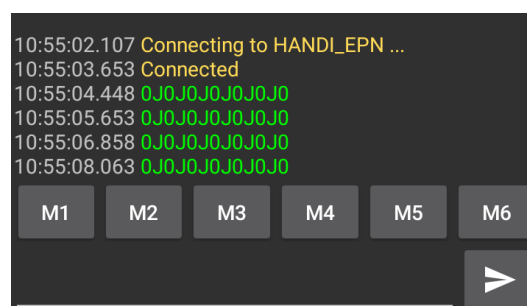


Fig. 50. Interfaz de la aplicación "Serial Bluetooth Terminal"

Uso de la Mano Robótica

Esta sección detalla los comandos principales para mover la mano robótica:

Movimientos básicos

Se puede controlar cada dedo de forma independiente usando los comandos de A hasta F, seguidos de un valor de posición. El valor de la posición (representado por **[posición]**) debe ajustarse según el grado de flexión o extensión deseado para cada dedo, dentro del rango especificado.

Además, es posible enviar múltiples comandos en una sola línea para controlar varios dedos simultáneamente. Por ejemplo, se puede usar la sintaxis **A[posición], B[posición], C[posición], D[posición], E[posición], F[posición]** para definir las posiciones de varios dedos en un único envío de comando, respetando los rangos de posición indicados.

Comandos	Rango de posición	Descripción
A[posición]	0 – 600	Mueve el meñique a la posición especificada.
B[posición]	0 – 550	Mueve el anular a la posición especificada.
C[posición]	0 – 600	Mueve el dedo medio a la posición especificada.
D[posición]	0 – 550	Mueve el índice a la posición especificada.
E[posición]	0 – 130	Mueve la parte inferior del pulgar a la posición especificada.
F[posición]	0 – 400	Mueve la parte superior del pulgar a la posición especificada.

Tabla 5. Movimientos individuales de cada motor

Movimientos Especiales

Estos comandos son clave para los movimientos prediseñados que pueden realizarse con la mano robótica.

Comandos	Descripción
O	Abre todos los dedos de la mano.
C	Cierra todos los dedos de la mano.
P	Gesto de pinza (Dedo medio y pulgar flexionados).
R	Gesto de Spiderman.
W	Garra parcial (Dedo índice y anular cerrados).
Y	Gesto de OK.
L	Gesto de pulgar arriba.
M	Gesto de llámame.
H	Gesto de número tres (Índice, medio y anular levantados).
U	Gesto de número cuatro (Pulgar cerrado).
G	Gesto de apuntar con el índice y con pulgar abierto.
S	Detener los motores.
X	Calibración.
I	Inicializar los Motor Shields en caso de falla o desconexión.

Tabla 6. Instrucciones sobre movimientos compuestos

Calibración

Es importante para garantizar que la mano robótica esté sincronizada correctamente con los movimientos esperados. Solo se necesita ejecutar el comando en situaciones específicas.

Calibración de Encoders

Comandos	Descripción
X	Establece la posición actual de la mano como la posición inicial al enviarse.

Tabla 7. Instrucciones de calibración

Recomendaciones

- Al finalizar cualquier sesión, asegúrate de devolver la mano a la posición inicial para evitar errores futuros en el funcionamiento.

Anexos

Parte de los anexos de este manual se encuentran incluidos en la carpeta Anexos, distribuida junto con este documento. A continuación se detalla el contenido de cada uno:

Anexo A - Glosario de comandos

Comandos	Rango de posición	Descripción	Ejemplos
A[posición]	0 – 350	Movimiento de meñique.	A112
B[posición]	0 – 350	Movimiento del anular.	B320
C[posición]	0 – 440	Movimiento del dedo medio.	C397
D[posición]	0 – 350	Movimiento del índice.	D350
E[posición]	0 – 120	Movimiento de la parte inferior del pulgar.	E30
F[posición]	0 – 100	Movimiento de la parte superior del pulgar.	F48
O	-	Abrir la mano.	
C	-	Cerrar la mano.	
P	-	Pinza (Pulgar y dedo medio cerrados).	
R	-	Spiderman.	
W	-	Pulgar, medio y meñique abiertos.	
Y	-	Gesto de OK.	
L	-	Gesto de pulgar arriba.	
M	-	Gesto de “Ilámame”	
H	-	Gesto de número tres (Pulgar y meñique cerrados).	
U	-	Gesto de número cuatro (Pulgar cerrado).	
G	-	Apuntar con el índice y con pulgar abierto.	
S	-	Detener los motores.	
X	-	Calibrar.	
I	-	Inicializar ambos Shields (en caso de falla).	

Tabla 8. Glosario extendido de comandos

Anexo B – Diagrama de conexiones generales

(CONEXIONES.PDF)

Anexo C - Código fuente y librerías parte del firmware del ESP32

(CódigoYLibrerías_Handi_EPN_V3.zip)

Anexo D – Diagrama de bloques

(DIAGRAMA DE BLOQUES.PDF)

Anexo E – Manual HANDi-Hand para el ensamble de las piezas impresas

(Assembly Manual.pdf)